

**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

4x4 Keypad Shield (DE10-Lite)



SUDE ÇAKIR

01.01.2025

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	3
1. Giriş.....	4
2. 4x4 Tuş Takımının Tasarlanması	5
2.1 Şematik Tasarımı.....	5
2.2 Baskı Devre Tasarımı.....	7
3. Geliştirilen Kartın Test Edilmesi.....	9
3.1 Baskı Devrenin Kartının FPGA ile test edilmesi	9
Kaynakça.....	13

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1: 4x4 tuş takımı şematığı	5
Şekil 2: 2x20 dişi header şematığı.....	6
Şekil 3: Kicad baskı devre kartının ön yüz tasarımı.....	7
Şekil 4: Kicad baskı devre kartının arka yüz tasarımı.....	7
Şekil 5: Kicad baskı devre kartının 3B ön yüz tasarımı	7
Şekil 6: Kicad baskı devre kartının 3B arka yüz tasarımı	7
Şekil 7: Baskı devre kartının ön yüz görünümü.....	8
Şekil 8:Baskı devre kartının arka yüz görünümü... ..	8
Şekil 9: Baskı devre kartının bitmiş ön yüz görünümü... ..	8
Şekil 10:Baskı devre kartının bitmiş arka yüz görünümü... ..	8
Şekil 11: DE10-LİTE ile baskı devrenin test edilme anı.....	12

1.Giriş

Sayısal Tasarım dersi kapsamında gerçekleştirilen bonus projede, DE10-Lite modeli FPGA kartı ile uyumlu bir 4x4 Keypad Shield tasarlanması ve çalıştırılması hedeflenmiştir. Proje için yapılan araştırmalar, 4x4 membran tuş takımlarının yaygın olarak kullanılan bir şematiğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu şematik yapı temel alınarak, Kicad isimli PCB tasarım yazılımı kullanılarak özel bir baskı devre tasarımı oluşturulmuştur.

Tasarılan baskı devrenin üretimi için JLCPCB isimli baskı devre üreticisi ile üretim süreci başarıyla tamamlanmıştır. Üretimden elde edilen baskı devreleri test ettim.

Son aşamada, geliştirilen baskı devre DE10-Lite modeli FPGA kartı ile birleştirilerek kapsamlı testler gerçekleştirdim. Bu testler sonucunda, projenin tüm hedeflenen fonksiyonlarının başarıyla yerine getirildiği gözlemlenmiştir. Proje, PCB tasarımı ve FPGA programlama alanlarında önemli bir deneyim sunmuş ve gelecekteki projelere ilham kaynağı olmuştur.

2. 4x4 Tuş Takımının Tasarlanması

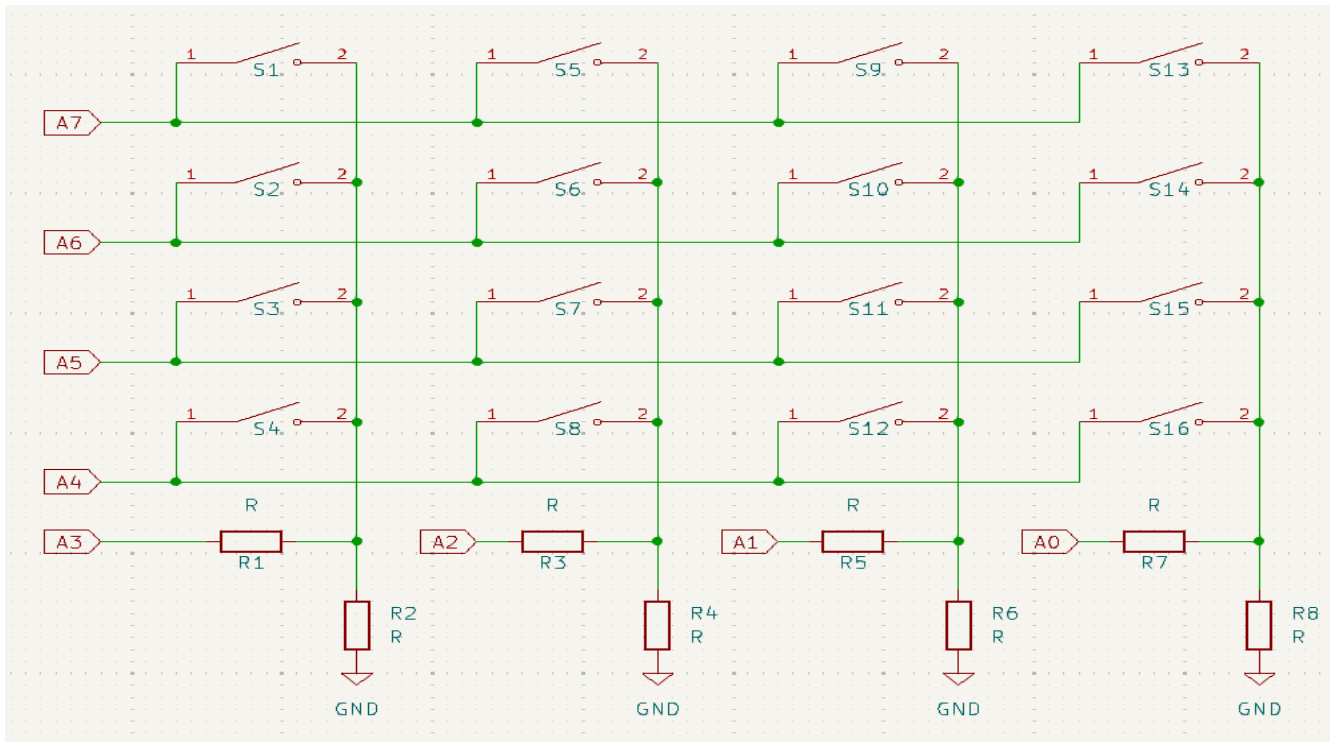
4x4 keypad, genellikle elektronik projelerde kullanıcıdan veri almak için kullanılan bir giriş birimidir. Bu keypad, toplamda **16 tuş** içeren bir matris yapısına sahiptir. Her tuş, belirli bir sırayı ve sütunu temsil eden bir bağlantı noktasına karşılık gelir. Bu yapısı sayesinde, az sayıda giriş/çıkış pini ile çok sayıda tuş kontrol edilebilir.

Keypad'in çalışması şu şekilde gerçekleşir:

1. Mikrodenetleyici, sütunlara sırasıyla lojik bir sinyal (örneğin, "1") gönderir.
2. Aynı anda, satırları dinler.
3. Bir tuşa basıldığında, o tuşun bağlı olduğu satır ve sütun arasında bir bağlantı oluşur. Mikrodenetleyici bu bağlantıyı algılar ve hangi tuşa basıldığını belirler.

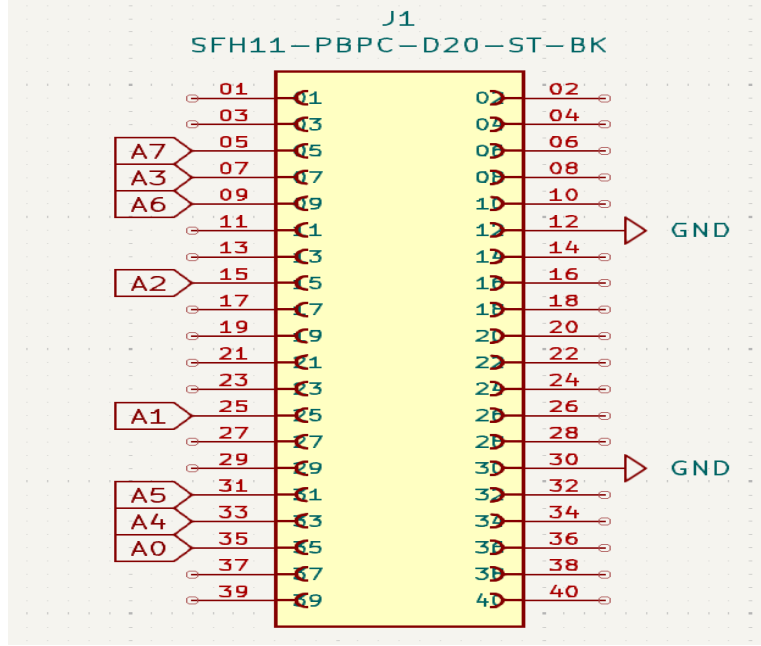
2.1 Şematik Tasarımı

Tasarımda, 2x20 GPIO headerının FPGA kartıyla uyumlu olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda DS1042 model SMD butonlar ve LED göstergeler tercih edilmiştir. Kullanılacak komponentlerin listesi firmadan temin edilmiştir. Şematik tasarımlar Kicad programı ile oluşturulmuş, 4x4 tuş takımının devre şematiği çizilmiştir.



Şekil 1: Kicad 4x4 tuş takımı şematiği

Daha sonra FPGA kartına uyumlu olacak şekilde 2x20 dişi headerın şematığını çizdim.



Şekil 2: Kicad 2x20 dişi header şematığı

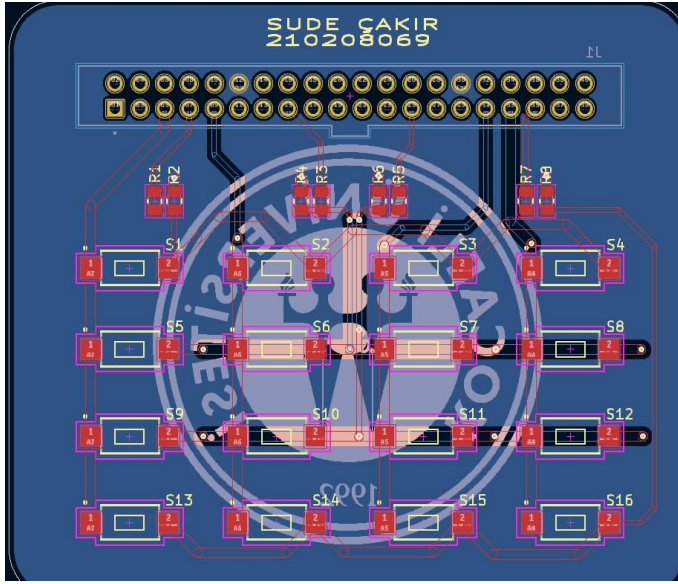
Kicad üzerinden gerçekleştirilen bu şematikler için Keypad modülünün pinout'unu ve DE10-LITE user manual incelenerek fpga kartındaki uygun pinlere yerleştirilmiştir. Daha sonra pin bağlantıları tamamlanmış ve çizim gerçekleştirilmiştir.

2.2 Baskı Devre Tasarımı

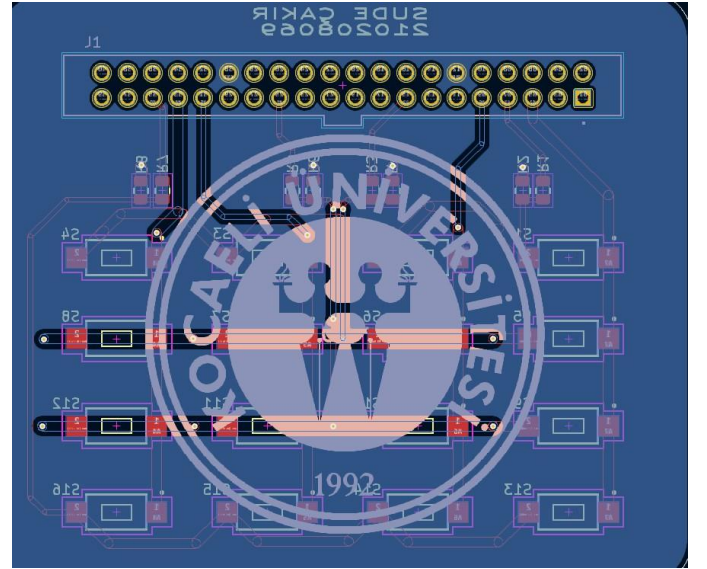
Baskı devre tasarımı 2 katmanlı olarak planlanmış, gerekli komponentlerin 3D modelleri SnapEDA gibi kaynaklardan edinilmiştir. Tasarımda:

- 2x20 header arka katmana,
- Butonlar ön katmana konumlandırılmıştır.

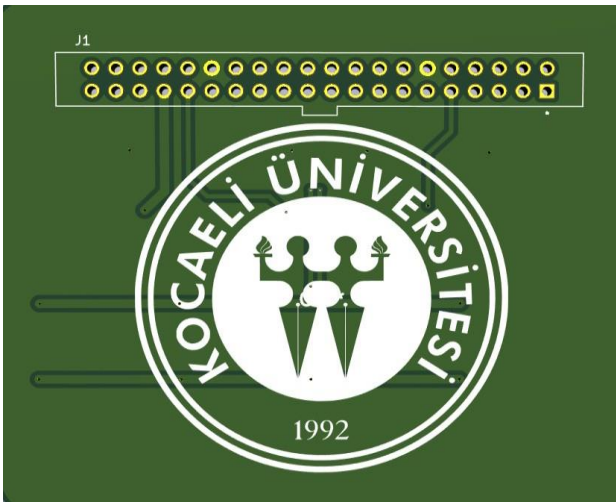
Devre yolları basit ve sıradan bir yapıda oluşturulmuş, kart üzerindeki pinler isimlendirilmiştir.



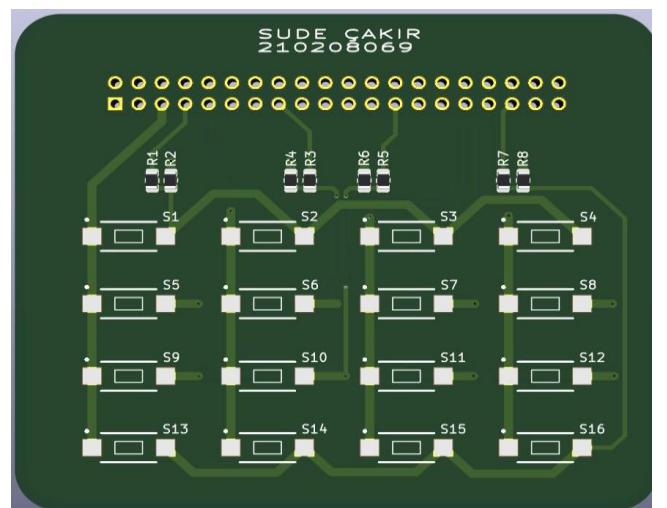
Şekil 3: Kicad baskı devre kartının ön yüz tasarımı



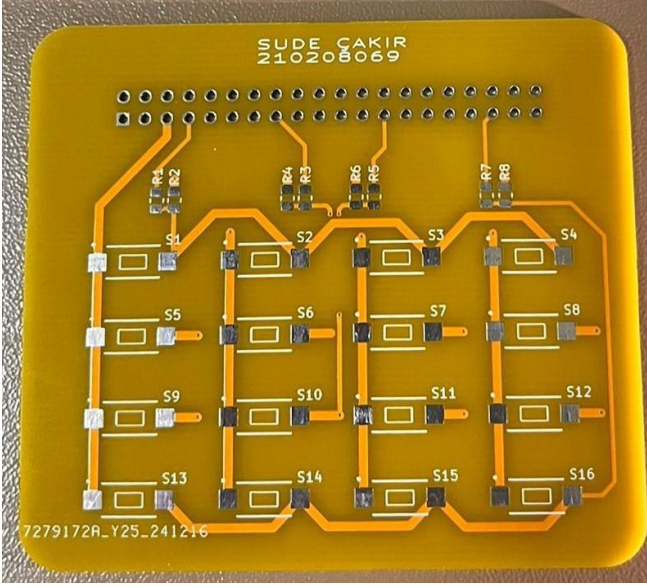
Şekil 4: Kicad baskı devre kartının arka yüz tasarımı



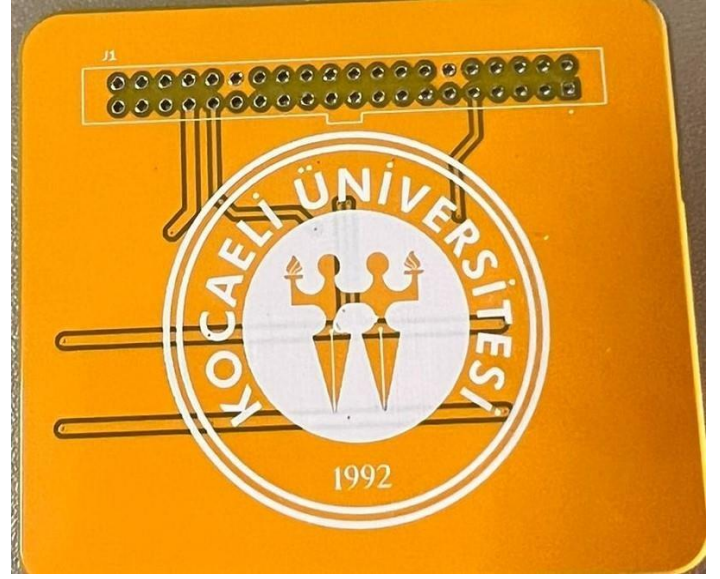
Şekil 5: Kicad baskı devre kartını 3B ön yüz tasarımı



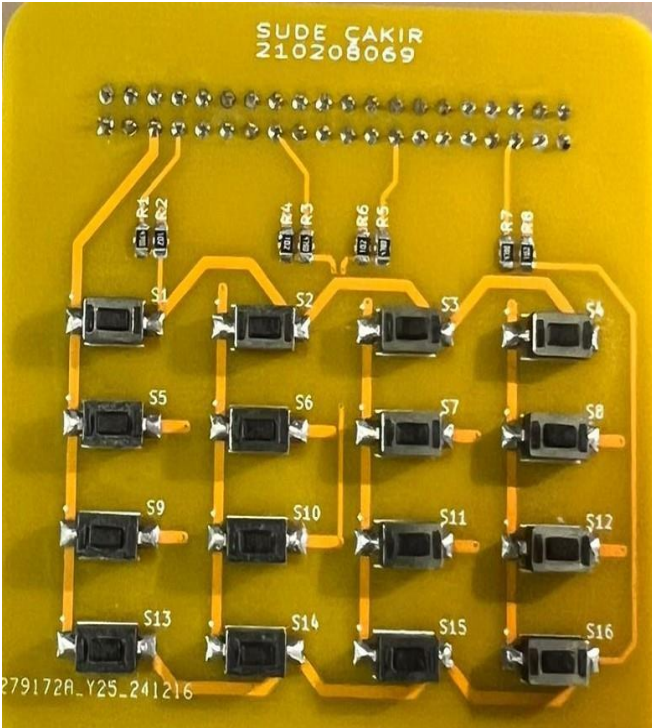
Şekil 6: Kicad baskı devre kartını 3B arka yüz tasarımı



Şekil 7: baskı devre kartının ön yüz görünümü



Şekil 8: baskı devre kartını arka yüz görünümü



Şekil 9: Baskı devre kartının bitmiş ön yüz görünümü



Şekil 10: Baskı devre kartının bitmiş arka yüz görünümü

3. Kartın Test Edilmesi

JLCPCB'den sipariş ettiğim devrem geldikten sonra lehimlemeleri yapılmıştır ve DE10-Lite ile test edilmiştir.

3.1 Baskı Devre Kartının FPGA ile Test Edilmesi

Gömülü Sistemler Laboratuvarında DE10-Lite isimli FPGA kartı ile devrem test edilmiştir. FPGA testi sırasında, Verilog dilinde gerekli kodlar yazılmış ve devre üzerindeki butonlara basıldığında, elde edilen değerlerin seven segment üzerinde görüntülenmesi sağlanmıştır. DE10-LITE user manual dökümanından yararlanarak giriş ve çıkış pinlerini Pin Planner alanından düzenleyerek atanmıştır.

Verilog kodu:

```
module Top(
    input wire clk,          // Saat sinyali
    input wire [3:0] col,    // Sütun girişleri (4 bit)
    output reg [3:0] row,    // Satır çıkışları (4 bit)
    output reg [6:0] seg     // 7 Segment display çıkışı (7 bit)
);

    reg [3:0] key_val;        // Basılan tuşun değeri
    reg [3:0] keypad_map [0:3][0:3]; // Keypad haritası
    reg [1:0] row_counter;   // Satır tarama için sayaç

    // 7 Segment Display için tuş değeri -> segment dönüşümü
    always @(*) begin
        case (key_val)
            4'b0000: seg = 7'b0000001; // 0
            4'b0001: seg = 7'b1001111; // 1
            4'b0010: seg = 7'b0010010; // 2
            4'b0011: seg = 7'b0000110; // 3
            4'b0100: seg = 7'b1001100; // 4
            4'b0101: seg = 7'b0100100; // 5
            4'b0110: seg = 7'b0100000; // 6
            4'b0111: seg = 7'b0001111; // 7
            4'b1000: seg = 7'b0000000; // 8
            4'b1001: seg = 7'b0000100; // 9
            4'b1010: seg = 7'b0001000; // A
            4'b1011: seg = 7'b1100000; // B
            4'b1100: seg = 7'b0110001; // C
            4'b1101: seg = 7'b1000010; // D
            4'b1110: seg = 7'b0110000; // E
            4'b1111: seg = 7'b0111000; // F
        endcase
    end
```

```

        default: seg = 7'b1111111; // Hiçbir tuş basılmadığında tüm segmentler kapalı
    endcase
end

```

```

// Keypad haritası

```

```

initial begin

```

```

    keypad_map[0][0] = 4'b0001; // Satır 1: 1
    keypad_map[1][0] = 4'b0010; // Satır 1: 2
    keypad_map[2][0] = 4'b0011; // Satır 1: 3
    keypad_map[3][0] = 4'b1010; // Satır 1: A

```

```

    keypad_map[0][1] = 4'b0100; // Satır 2: 4
    keypad_map[1][1] = 4'b0101; // Satır 2: 5
    keypad_map[2][1] = 4'b0110; // Satır 2: 6
    keypad_map[3][1] = 4'b1011; // Satır 2: B

```

```

    keypad_map[0][2] = 4'b0111; // Satır 3: 7
    keypad_map[1][2] = 4'b1000; // Satır 3: 8
    keypad_map[2][2] = 4'b1001; // Satır 3: 9
    keypad_map[3][2] = 4'b1100; // Satır 3: C

```

```

    keypad_map[0][3] = 4'b1110; // Satır 4: E
    keypad_map[1][3] = 4'b0000; // Satır 4: 0
    keypad_map[2][3] = 4'b1111; // Satır 4: F
    keypad_map[3][3] = 4'b1101; // Satır 4: D

```

```

    row = 4'b0001; // Başlangıçta ilk satır aktif
    key_val = 4'b0000; // Başlangıçta hiçbir tuş basılmadı
    row_counter = 2'b00; // Sayaç sıfırdan başlasın
end

```

```

// Satır tarama işlemi (satır değişimlerinin yapılması)

```

```

always @(posedge clk) begin

```

```

    // Satır sayacını artırarak, sırayla satırları tarayacağız
    row_counter <= row_counter + 1;

```

```

    case (row_counter)
        2'b00: row <= 4'b0001; // Satır 1
        2'b01: row <= 4'b0010; // Satır 2
        2'b10: row <= 4'b0100; // Satır 3
        2'b11: row <= 4'b1000; // Satır 4
        default: row <= 4'b0001; // Varsayılan olarak Satır 1
    endcase

```

```

end

```

```

// Tuş okuma işlemi (basılan tuşu belirleme)

```

```

always @(posedge clk) begin

```

```

    case (row)
        4'b0001: begin
            if (col[0]) key_val <= keypad_map[0][0]; // 1
            else if (col[1]) key_val <= keypad_map[0][1]; // 2
            else if (col[2]) key_val <= keypad_map[0][2]; // 3

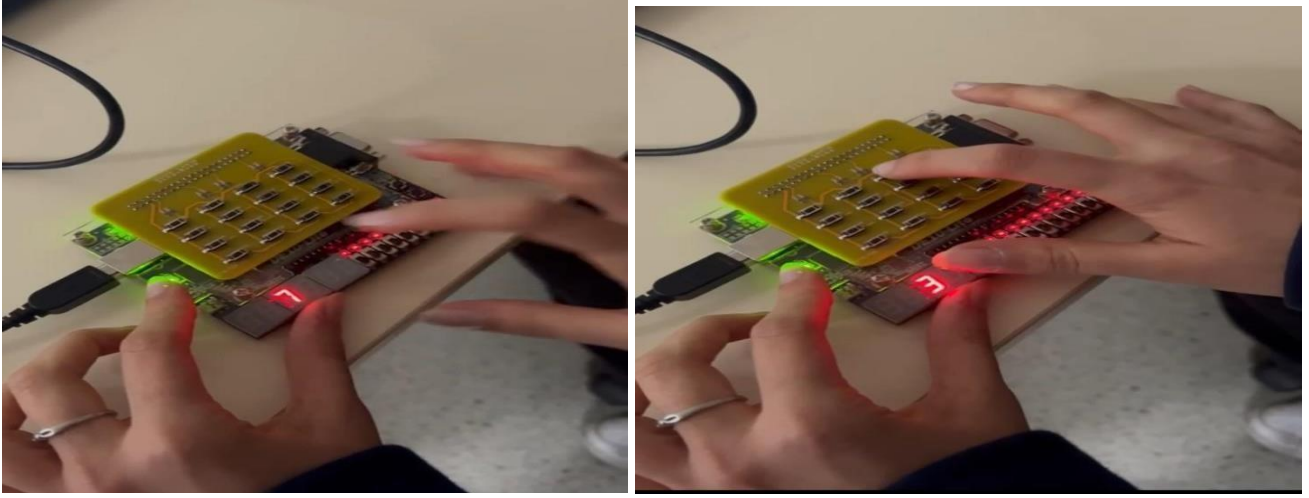
```

```

        else if (col[3]) key_val <= keypad_map[0][3]; // A
    end
    4'b0010: begin
        if (col[0]) key_val <= keypad_map[1][0]; // 4
        else if (col[1]) key_val <= keypad_map[1][1]; // 5
        else if (col[2]) key_val <= keypad_map[1][2]; // 6
        else if (col[3]) key_val <= keypad_map[1][3]; // B
    end
    4'b0100: begin
        if (col[0]) key_val <= keypad_map[2][0]; // 7
        else if (col[1]) key_val <= keypad_map[2][1]; // 8
        else if (col[2]) key_val <= keypad_map[2][2]; // 9
        else if (col[3]) key_val <= keypad_map[2][3]; // C
    end
    4'b1000: begin
        if (col[0]) key_val <= keypad_map[3][0]; // E
        else if (col[1]) key_val <= keypad_map[3][1]; // 0
        else if (col[2]) key_val <= keypad_map[3][2]; // F
        else if (col[3]) key_val <= keypad_map[3][3]; // D
    end
    default: key_val <= 4'b0000; // Hiçbir tuş basılmadığında 0
endcase
end

endmodule

```



Şekil 11: FPGA ile baskı devrenin test edilme anı.

Bu projede, DE10-Lite FPGA üzerinde gerçekleştirilen 4x4 keypad shield projesinde, keypaddan alınan verilerin debouncing işlemi, kodlama ve FPGA'ya aktarımı gibi aşamalar Verilog HDL ile başarıyla tamamlanmıştır. Tasarlanan sistemde, keypad basımlarına karşı oluşan gürültüler filtrelenmiş ve yanlış okumaların önüne geçilmiştir. Testler sonucunda, sistemin beklenen performansı gösterdiği ve keypad basımlarına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verdiği gözlemlenmiştir.

Bu proje, FPGA teknolojilerinin gömülü sistemlerde kullanımı konusunda önemli bir deneyim kazanmış ve gelecekteki projeler için sağlam bir temel oluşturulmuştur.

Kaynakça

- [1] [Online]. Available: [Arduino ile 4x4 Membran Tuş Takımı Keypad Kullanımı | Robocombo](#)
- [2] [Online]. Available: [Keypad 4x4 User Manual](#)
- [3] [Online]. Available: [Özdisan Electronics | Electronic Component Distributor](#)
- [4] [Online]. Available: https://ftp.intel.com/Public/Pub/fpgaup/pub/Intel_Material/Boards/DE10-Lite/DE10_Lite_User_Manual.pdf.